

安徽大学 2024—2025 学年第二学期

《高等数学 C》期中考试试题参考答案

一、单选题（每小题 3 分，共 30 分）

1. A 2. C 3. C 4. B 5. D 6. D 7. C 8. B 9. D 10. A

二、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

11. 解：原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n \cdot (-1)} \cdots \cdots 6 \text{ 分}$

$$= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} \right)^{-1} = e^{-1} \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

12. 解：原式 $= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - (x + 2)}{x^2 - 4} \cdots \cdots 5 \text{ 分}$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{x + 2} = -\frac{1}{4} \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

13. 解 I: $x \rightarrow 0$ 时, $\sin 2x \sim 2x$, $\sqrt{1 + 2x^2} - 1 \sim x^2 \cdots \cdots 8 \text{ 分}$ (等价替换正确一个得 4 分)

故

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

解 II: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1 + 2x^2} - 1)(\sqrt{1 + 2x^2} + 1)}{x \sin 2x (\sqrt{1 + 2x^2} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x (\sqrt{1 + 2x^2} + 1)} \cdots \cdots 5 \text{ 分}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt{1 + 2x^2} + 1)} = \frac{1}{2} \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

14. 解: $y' = e^x (\sin x + \cos x) + e^x (\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x \cdots \cdots 8 \text{ 分}$

$$\Rightarrow y'(0) = 2 \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

注: 如求导方法正确, 但结果错误给 5-6 分。

15. 解:方程两边关于 x 求导, 得:

$$y^2 + 2xyy' = 0 \quad \cdots\cdots\cdots 8 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{2x} \quad \cdots\cdots\cdots 10 \text{ 分}$$

三、分析题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 解: $\because x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$, $\therefore x \neq -2, 1$ 时, $f(x)$ 连续, 且有间断点

$x=1$ 和 $x=-2$ $\cdots\cdots\cdots 4 \text{ 分}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x+2} = \frac{2}{3}, \text{ 故 } x=1 \text{ 是可去间断点} \cdots\cdots\cdots 7 \text{ 分}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \infty, \text{ 故 } x=-2 \text{ 是第二类间断点 (无穷间断点)} \quad \cdots\cdots\cdots 10 \text{ 分}$$

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 解: $\because f(x) = x^2 - 2x$, $\therefore f'(x) = 2x - 2$, $\cdots\cdots\cdots 5 \text{ 分}$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x=1$, 代入 $f(x) = x^2 - 2x \Rightarrow f(1) = -1$

故所求切点坐标为 $(1, -1)$, $\cdots\cdots\cdots 8 \text{ 分}$

所求切线方程为 $y + 1 = 0(x - 1)$, 即 $y = -1$. $\cdots\cdots\cdots 10 \text{ 分}$